10.s04.e01

Впереди сложные времена... но всё будет хорошо.
Ведь мы семья.

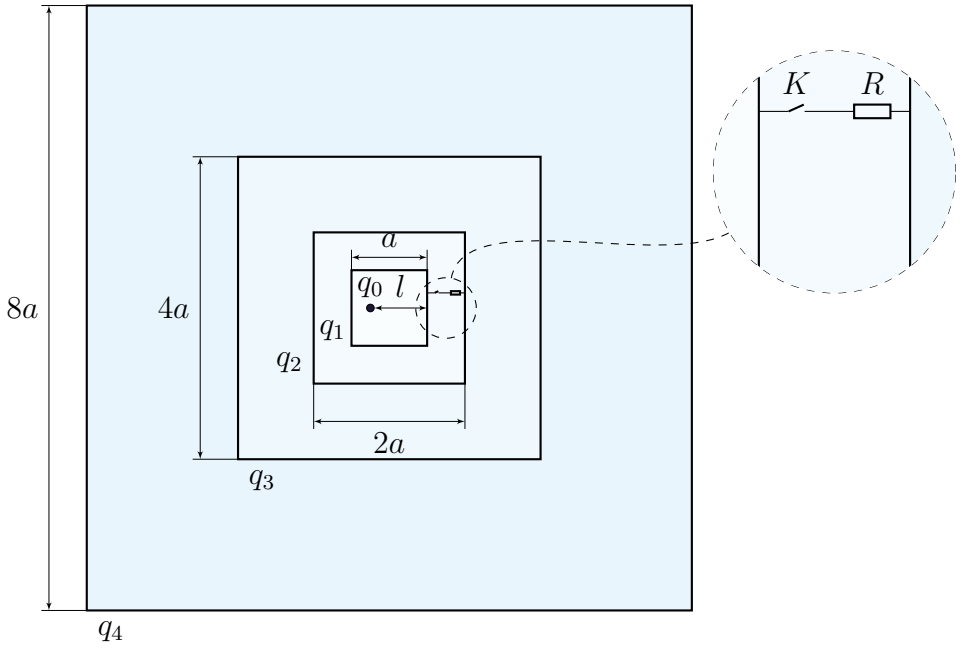
Доминик Торетто, «Форсаж 9»

Кубическая матрешка

Тонкостенные полые проводящие концентрические Кубичек, Кубик, Кубесса и Кубище со сторонами a, $2a$, $4a$, $8a$ несут заряды $q_1 = q$, $q_2 = 4q$, $q_3 = 4q$ и $q_4 = 10q$ соответственно. Внутри Кубичека на оси, проходящей через центры противоположных граней, располагается точечный заряд $q_0 = q$ на расстоянии $l = 3a/4$ от центра грани Кубичека (см. рис.). Если принять потенциал на бесконечности равным нулю, то потенциал Кубища будет равен φ_{out}, а потенциал Кубичека будет равен φ_{in}.

1. *(4 балла)* Чему равна сила тока через резистор R сразу после замыкания ключа K?
2. *(2 балла)* Какой заряд протечет через ключ K после его замыкания?
3. *(4 балла)* Какое количество теплоты выделится в этом процессе?

Считайте сопротивление R много большим, чем сопротивление Кубиковых.



Первая подсказка — 24.04.2023 20:00 (МСК)
Вторая подсказка — 26.04.2023 12:00 (МСК)

Окончание первого тура — 28.04.2023 20:00 (МСК)
Разбор первого тура — 28.04.2023 20:00 (МСК)

